AIC · AI 场景建造创新赛

技术报告

稀疏视角建筑深度高斯重建

Confidence-aware Depth-Constrained Gaussian Splatting
for Sparse-view Building Reconstruction

参赛编号	待填写
作品名称	稀疏视角建筑深度高斯重建
参赛赛道	赛道 1（创新应用，待报名信息确认）
学科类别	□ 土木工程 □ 建筑学 □ 结构力学 ☑ 计算机 □ 工程力学 □ 其他
日期	2026 年 10 月 26 日

匿名与填写提示： 本稿未写入学校、指导教师、服务器口令或个人路径。提交前仅需补全参赛编号，并按实际报名信息确认赛道和团队分工。

目录

章节	名称	内容
一	作品概述	背景、目标与创新点
二	需求分析	问题剖析、调研与指标体系
三	AI 技术工具选择与运用	3DGS、Depth Anything V2、COLMAP
四	项目实施	数据、算法、训练、复现与风险控制
五	应用成效	三建筑三种子结果、效率与定性展示
六	总结与展望	结论边界、局限与后续工作
七	附录	复现命令、数据说明、参考文献

报告证据口径：所有定量结论来自固定 24 训练视角、7000 次迭代的可追溯实验。调参建筑与独立验证建筑分开说明；探索性门控不作为已完成的跨建筑泛化证明。

一、作品概述

1.1 背景介绍

城市数字孪生、建筑巡检、遗产记录和工程展示都需要可交互、可更新的三维场景。传统密集摄影测量通常依赖较多拍摄视角；在建筑物受限飞行、快速巡检或历史影像复用场景中，视角数量往往不足。三维高斯泼溅（3D Gaussian Splatting，3DGS）能够以显式高斯基元实现高质量实时渲染[1]，但在稀疏视角下容易因监督不足产生屋顶模糊、立面漂移、漂浮点和跨视角不一致。

本项目面向“少拍摄、快重建、可实时浏览”的建筑重建需求，研究固定 24 个训练视角条件下的深度约束 3DGS。输入为建筑多视角图像、COLMAP 相机位姿和稀疏点云，以及 Depth Anything V2 生成的单目逆深度；输出为可实时渲染的建筑三维高斯场。实验采用公开 TUM2TWIN 建筑数据[8]，形成数据准备、深度生成、几何校准、训练、评价和展示的完整闭环。

1.2 目标定位

- 质量目标：不增加训练视角，在弱纹理屋顶和立面区域改善新视角合成质量与几何稳定性。
- 工程目标：保留 3DGS 训练后高帧率渲染能力，提供固定配置、运行脚本、日志和结果表。
- 验证目标：采用同一划分、同一迭代数和同种子配对比较，覆盖三栋建筑、三种方法和三个随机种子。
- 可信目标：区分独立图像质量评价、参与训练的 COLMAP 描述性一致性和探索性门控结论，避免证据越界。

1.3 主要创新

- 双源深度监督解耦：将稠密单目深度与稀疏 COLMAP 几何分别建模，避免把覆盖范围、噪声特性不同的两类信号混成同一置信度图。
- 归一化置信度加权：稠密深度损失按有效权重和归一化，只在有几何支持的区域使用轨迹置信度，未覆盖区域保持普通深度权重。
- 鲁棒稀疏约束与跨视角一致性：通过重投影误差、轨迹长度过滤和 Huber 损失抑制异常稀疏点，并以跨视角项约束深度关系。
- 局部尺度—偏移校准与安全回退：在 8×8 空间网格拟合局部仿射校准，同时用训练期空间留出诊断识别过度校正风险。

二、需求分析

2.1 问题剖析

稀疏视角建筑重建的核心矛盾是：高效采集减少了图像数量，却使颜色监督不足以唯一确定几何。弱纹理区域缺少稳定对应；玻璃、阴影和重复立面会产生歧义；单目深度虽覆盖稠密，却存在尺度、偏移和边缘误差；COLMAP 点更接近多视角几何，但空间稀疏且含异常观测。任何单一深度来源都难以同时满足覆盖率与可靠性。

难点	直接表现	设计响应
RGB 监督稀疏	新视角模糊、几何漂移	引入稠密单目逆深度
单目尺度/偏移偏差	不同建筑或局部区域不稳定	全局对齐+局部仿射校准
稀疏点异常	少量点产生过强梯度	重投影/轨迹过滤+Huber
跨视角不一致	同一结构在相邻视角变形	轻量跨视角一致性
校准泛化风险	第三栋建筑出现退化	训练期空间留出安全回退

2.2 需求调研

项目采用文献、公开数据与工程流程三类调研。文献方面，3DGS 提供实时显式表示[1]；Depth Anything V2 提供通用单目深度先验[2]；COLMAP 提供成熟的运动恢复结构与多视角几何工具[3]。稀疏视角研究表明，深度归一化、虚拟视角约束和协同正则均能缓解稀疏监督下的过拟合[5–7]。数据方面，TUM2TWIN 同时包含城市级多模态采集和建筑重建任务背景[8]，适合验证公开数据上的建筑场景流程。

工程调研关注可提交性和可复现性：训练必须在单卡 GPU 上完成；结果要能用常用图像质量指标复核；代码包不得携带服务器口令、个人绝对路径或未授权原始数据；报告须如实说明调参场景、独立验证场景和未完成的 LiDAR 配准评价。

2.3 功能与评价需求

类别	需求	验收方式
数据	支持图像、位姿、稀疏点和单目深度	数据清单、下载说明、固定划分
训练	支持 RGB-only、固定深度和增强方法	统一 24 视角、7000 次迭代
质量	改善结构和感知质量	PSNR↑、SSIM↑、LPIPS↓
稳定	识别局部校准过度修改	空间留出改善率与校正 P95
效率	训练成本可控、训练后实时渲染	端到端耗时与纯渲染 FPS
复现	配置、脚本、日志和结果可追溯	一键命令、CSV、日志归档

三、AI 技术工具选择与运用

3.1 三维高斯泼溅

3DGS 以位置、尺度、旋转、不透明度和球谐颜色表示一组显式三维高斯，并通过可微光栅化进行优化[1]。相较隐式 NeRF[4]，它在训练后具有更直接的实时渲染优势，适合建筑数字孪生交互展示。本项目沿用公开 Gaussian Splatting 实现的颜色损失、增密和渲染路径，只在训练阶段加入深度与几何约束。

3.2 Depth Anything V2

Depth Anything V2 是面向通用图像的单目深度估计模型[2]。项目离线生成各训练视角的逆深度，以 COLMAP 观测进行尺度与偏移对齐。它的优势是覆盖稠密，可补充大面积弱纹理区域；局限是绝对尺度不确定、物体边缘和跨视角关系未必一致。因此本项目不直接把预测值当作真值，而是对齐、置信加权并与稀疏几何分开监督。

3.3 COLMAP

COLMAP 完成相机标定、运动恢复结构和稀疏点云构建[3]。项目从每条轨迹提取像素观测、相机深度、重投影误差和轨迹长度，仅保留重投影误差不超过 2 像素、轨迹长度不少于 3 的观测，并在损失层使用 Huber 函数。由于这些点参与训练，相关误差只能表述为描述性几何一致性，不能替代独立 LiDAR 真值精度。

3.4 工具选择对比

模块	选择	采用原因	风险控制
显式场景表示	3DGS	训练后高帧率、便于展示	固定基线代码与渲染口径
稠密结构先验	Depth Anything V2	覆盖弱纹理区域、部署成熟	尺度对齐、归一化加权
相机与稀疏几何	COLMAP	轨迹、误差和位姿可追溯	硬过滤+鲁棒损失
感知评价	LPIPS	补充 PSNR/SSIM 的感知差异	三指标共同报告

四、项目实施

4.1 实施方案设计



图 1 CW-DepthGS 整体技术流程

- 数据准备：整理 TUM2TWIN 建筑图像，保存来源与许可信息；完成 COLMAP 重建并固定训练/测试视角。
- 深度准备：用 Depth Anything V2 生成逆深度，通过可靠 COLMAP 观测完成全局尺度与偏移对齐。
- 监督构建：生成稠密深度、有效掩膜、置信权重和过滤后的稀疏几何观测。
- 模型训练：固定 7000 次迭代，分别运行 RGB-only、固定深度和最终方法，保持划分与种子一致。
- 评价与归档：渲染测试视角，计算 PSNR/SSIM/LPIPS，汇总同种子配对差值和 bootstrap 区间。

4.2 关键技术实现

4.2.1 稠密单目深度约束

设渲染逆深度为 $d_r(x)$，对齐后的单目逆深度为 $d_m(x)$，像素置信权重为 $w(x)$。为避免不同图像有效区域或权重总量改变损失尺度，采用归一化加权 L1：

$$L_{dense} = \Sigma_x w(x) \cdot |d_r(x) - d_m(x)| / (\Sigma_x w(x) + \varepsilon)$$

轨迹置信度只作用于有稀疏几何支持的像素；未覆盖区域仍保留普通稠密深度权重，避免最近邻传播把局部轨迹误差扩散到整片建筑。

4.2.2 稀疏 COLMAP 鲁棒几何

对通过重投影误差与轨迹长度过滤的观测集合 Ω_s，计算渲染逆深度与 COLMAP 相机深度之间的 Huber 损失。Huber 阈值 δ=0.01，稀疏项权重 λ_{sparse}=0.01：

$$L_{sparse} = (1 / |\Omega_s|) \cdot \Sigma_{p\in\Omega_s} \mathrm{Huber}(d_r(p) - d_c(p); \delta=0.01)$$

4.2.3 局部校准与跨视角一致性

在 8×8 空间网格内，以每格至少 6 个可靠观测拟合单目逆深度到 COLMAP 深度的局部仿射尺度和偏移；岭正则系数为 0.1，相邻网格平滑系数为 8。跨视角项从第 1000 次迭代开始，每 4 次迭代抽样一次，以步长 16 建立轻量一致性约束，Huber 阈值 0.01，遮挡容差 0.2，权重 λ_{mv}=0.002。动态 IRLS 在最终默认配置中关闭。

$$L_{depth} = L_{dense} + 0.01 \cdot L_{sparse} + 0.002 \cdot L_{multiview}$$
$$L_{total} = L_{RGB} + L_{depth}$$

4.2.4 训练期安全回退

第三栋建筑的 seed 0 闭环显示，局部校准可能出现长尾过度修改。项目增加仅使用训练视角的空间交叉验证：按完整空间网格留出，避免同一网格信息泄漏到训练和验证两侧；同时统计整幅深度相对校正幅度 P95。探索性规则为：留出 AbsRel 相对改善不低于 2%，且校正 P95 不超过 8%时启用局部校准，否则回退到 robust Huber+cross-view 路径。该阈值来自三栋建筑，尚不是独立泛化结论。

建筑	留出 AbsRel 相对改善	校正幅度 P95	探索性决策
4906981	44.44%	3.53%	启用局部校准
4959323（调参）	59.56%	6.53%	启用局部校准
pilot	53.87%	8.92%	回退 robust+cross-view

4.3 参数、资源与分工

项目	配置
训练划分	每栋建筑固定 24 个训练视角；测试视角固定
训练轮次	7000 次迭代；seed 0/1/2
稀疏过滤	重投影误差≤2 px；轨迹长度≥3
稀疏损失	Huber δ=0.01；λ_sparse=0.01
跨视角	λ_mv=0.002；start=1000；interval=4；stride=16
主要 GPU	正式多种子：RTX 5090 32 GB；闭环：RTX PRO 6000 96 GB
软件	PyTorch、CUDA、COLMAP、Gaussian Splatting、Depth Anything V2

工作项	负责人	说明
方案设计与代码实现	待填写	按团队真实贡献填写
实验运行与结果核验	待填写	按团队真实贡献填写
报告、PPT 与视频	待填写	按团队真实贡献填写
指导教师	待填写	如报名材料要求则填写

五、应用成效

5.1 实验设计

正式比较包含 3 栋建筑×3 种方法×3 个随机种子，共 27 次训练。三种方法共享图像、相机、固定划分、迭代数和随机种子。其中 building_4959323 用于调参与方法选型；building_4906981 和 pilot_building_01 作为独立建筑验证。指标报告三随机种子均值±样本标准差，并对同种子、同测试视角样本执行 10,000 次配对 bootstrap。

5.2 三建筑三随机种子结果

建筑	方法	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
4906981	RGB-only	19.4774±0.0249	0.629162±0.001625	0.373189±0.000714
4906981	固定深度	19.7592±0.0756	0.635371±0.001692	0.369854±0.000749
4906981	最终方法	19.8767±0.0568	0.638526±0.000361	0.368075±0.000394
4959323*	RGB-only	21.0347±0.0871	0.660060±0.003435	0.338781±0.002476
4959323*	固定深度	21.2616±0.0229	0.665788±0.002764	0.336261±0.002262
4959323*	最终方法	21.1899±0.0703	0.664292±0.001620	0.336587±0.000419
pilot	RGB-only	19.4295±0.0866	0.738434±0.001815	0.239355±0.000683
pilot	固定深度	19.5368±0.1935	0.736335±0.001250	0.239916±0.000522
pilot	最终方法	19.6361±0.0714	0.739459±0.003345	0.239528±0.001860

表 1 三随机种子均值±样本标准差；*表示调参建筑

相对 RGB-only，最终方法在三栋建筑上的平均 PSNR 均提高，配对 bootstrap 95%置信区间均不跨 0；4906981 的 PSNR、SSIM 和 LPIPS 三项均显著改善。相对固定深度，两个独立验证建筑的三项平均指标方向均为改善，但除 4906981 的 PSNR 外，多数区间跨 0。调参建筑 4959323 上最终方法略低于固定深度。因此，本项目的稳健结论是“稳定优于 RGB-only”；相对固定深度强基线的额外收益具有场景和指标依赖性。

5.3 配对差值与置信区间

建筑	对比	ΔPSNR [95% CI]	ΔSSIM [95% CI]	LPIPS 改善 [95% CI]
4906981	最终−固定	+0.1175 [0.0387,0.1999]	+0.00316 [−0.00013,0.00662]	+0.00178 [−0.00034,0.00387]
4906981	最终−RGB	+0.3994 [0.3048,0.4953]	+0.00936 [0.00603,0.01281]	+0.00511 [0.00267,0.00758]
4959323*	最终−固定	−0.0717 [−0.1687,0.0280]	−0.00150 [−0.00521,0.00214]	−0.00033 [−0.00226,0.00192]
4959323*	最终−RGB	+0.1552 [0.0544,0.2543]	+0.00423 [0.00047,0.00800]	+0.00219 [−0.00027,0.00468]
pilot	最终−固定	+0.0993 [−0.0655,0.2971]	+0.00312 [−0.00019,0.00692]	+0.00039 [−0.00012,0.00195]
pilot	最终−RGB	+0.2066 [0.0206,0.3853]	+0.00102 [−0.00285,0.00464]	−0.00017 [−0.00120,0.00160]

5.4 局部校准泛化闭环

为定位第三栋建筑的异常，仅关闭局部 8×8 仿射校准，保持 robust sparse Huber、跨视角项、划分、seed 0 和 7000 次迭代不变。pilot 建筑关闭局部校准后，PSNR 由 19.3905 升至 19.8019，SSIM 由 0.73764 升至 0.74273，LPIPS 由 0.23914 降至 0.23690，COLMAP 描述性 AbsRel 由 0.26312 降至 0.02896；而 4906981 关闭后 PSNR 与几何一致性均回落。结果说明不能全局取消局部校准，应进行场景自适应回退。

> **证据边界：**安全回退阈值仅在三栋建筑、seed 0 闭环上验证。它可作为比赛版本的风险控制设计，但不写成已经证明的跨建筑普适规律。

5.5 定性结果

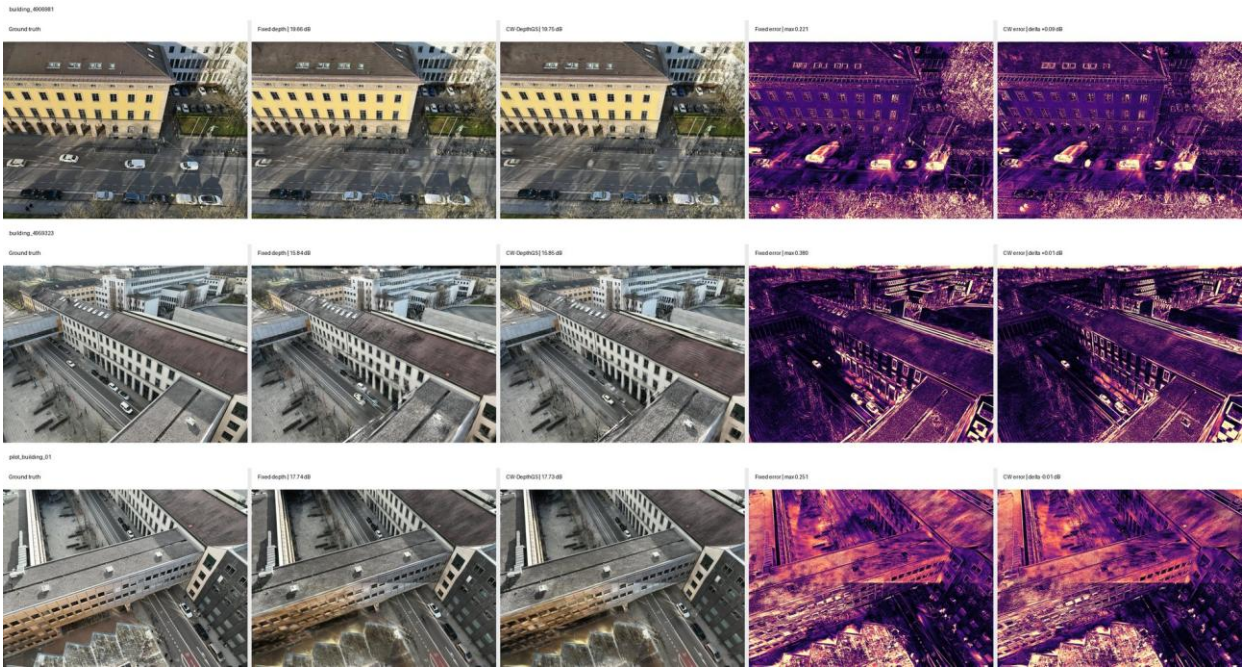


图 2 三栋建筑中位测试视角的定性对比（GT、RGB-only、固定深度、最终方法及误差图）

定性图与数值结果共同表明：深度监督对屋顶轮廓、立面边界和大面积弱纹理区域更有效；最终增强项在 4906981 上进一步降低误差，但在调参建筑和 pilot 上的收益更接近固定深度基线。报告因此保留完整对比，不只展示最优视角。

5.6 效率与应用效益

方法	有效运行数	端到端时长/秒	相对固定深度	说明
RGB-only	6	380.3±15.9	−10.4%	训练+渲染+指标
固定深度	4	424.3±13.0	基准	训练+渲染+指标
最终方法	6	474.5±17.2	+11.8%	训练+渲染+指标

端到端时间包含训练、训练/测试集渲染和指标计算，不等同于纯训练时间。新增约束主要增加训练阶段计算；训练完成后的 3DGS 渲染路径不变。在 RTX PRO 6000 上的纯 CUDA 渲染约为 86–99 FPS（排除 PNG 写盘）。历史预处理日志未完整记录 Depth Anything V2 和完整 COLMAP 总耗时，因此不填推测值。

应用层面，本方案用固定 24 视角形成从公开数据到实时可视化的闭环，适用于快速建筑采集、数字孪生展示和方案汇报。当前实验能够证明相对 RGB-only 的稳定图像质量收益；采集成本节约、巡检效率和商业收益仍需在真实项目中通过采集工时、覆盖范围和维护周期量化。

六、总结与展望

6.1 经验总结

项目完成了从公开建筑数据、相机与稀疏几何、单目深度生成、双源深度监督、跨视角约束到 3DGS 训练和实时渲染的完整实现。三建筑三随机种子的结果支持最终方法稳定优于 RGB-only；对固定深度强基线的额外提升尚未达到跨建筑、跨指标的一致显著性。第三栋建筑的闭环进一步说明，复杂模块不能只看调参场景的提升，还要通过独立建筑和风险诊断决定是否启用。

- 有效做法：监督解耦、损失归一化、稀疏点质量过滤和同种子配对统计。
- 关键教训：单目深度的局部校准不是越强越好，校正幅度长尾可成为退化信号。
- 工程经验：保留配置、日志、CSV、测试和固定划分，才能在多台 GPU 迁移中维持可复现性。

6.2 当前局限

- 只覆盖三栋建筑和固定 24 视角，建筑风格、季节、光照和相机高度的覆盖仍有限。
- 安全回退只完成 seed 0 小闭环，8%阈值由现有三栋建筑探索得到。
- TUM2TWIN 具备独立 ULS LiDAR 数据，但本项目尚未完成严格配准和独立几何定量评价。
- 12/18 视角更稀疏设置尚未形成正式多种子结果；预处理阶段历史耗时记录不完整。

6.3 未来规划

- 扩展建筑数量并采用留一建筑策略确定门控阈值，补齐安全回退的三随机种子验证。
- 将自适应决策从硬阈值升级为连续门控，用空间覆盖、轨迹质量和校正幅度联合预测局部校准权重。
- 完成 ULS LiDAR 与重建坐标系配准，报告独立 Chamfer 距离、点到面距离和完整度指标。
- 补充 12/18 视角实验、统一预处理计时，并研究大场景分块训练与增量更新。

七、附录

7.1 可复现运行命令

最终配置与脚本位于代码包的 configs/和 scripts/目录。以下命令以 building_4959323、seed 0 为例；实际运行前按数据存放位置替换相对路径。

```
bash scripts/run_cw_depthgs_final.sh \
data/processed/building_4959323_sparse24 \
outputs/reproduce_building_4959323_s0 0 \
logs/reproduce_building_4959323_s0
```

7.2 数据资料与代码说明

- 数据来源：TUM2TWIN 公开数据集及其官方数据说明[8]。提交包仅提供来源、许可和下载记录，不擅自重新分发受限原始数据。
- 核心代码：third_party/gaussian-splatting/train.py、scene/、utils/sparse_depth_utils.py 及 scripts/中的正式运行脚本。
- 验证产物：results/seed_matched_comparison/、results/generalization_closure_seed0/、results/efficiency/和 results/qualitative/。
- 测试：稀疏深度相对误差、过滤边界、连续权重、调度节点、默认兼容路径和命令行参数均保留自动测试。

7.3 参考文献

[1] Kerbl B, Kopanas G, Leimkühler T, Drettakis G. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Transactions on Graphics, 42(4), 2023.

[2] Yang L, Kang B, Huang Z, Zhao Z, Xu X, Feng J, Zhao H. Depth Anything V2. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024.

[3] Schönberger J L, Frahm J M. Structure-from-Motion Revisited. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 4104–4113.

[4] Mildenhall B, Srinivasan P P, Tancik M, Barron J T, Ramamoorthi R, Ng R. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis. European Conference on Computer Vision, 2020.

[5] Li J, Zhang J, Bai X, Zheng J, Ning X, Zhou J, Gu L. DNGaussian: Optimizing Sparse-View 3D Gaussian Radiance Fields with Global-Local Depth Normalization. IEEE/CVF CVPR, 2024: 20775–20785.

[6] Zhu Z, Fan Z, Jiang Y, Wang Z. FSGS: Real-Time Few-shot View Synthesis using Gaussian Splatting. European Conference on Computer Vision, 2024.

[7] Zhang J, Li J, Yu X, Huang L, Gu L, Zheng J, Bai X. CoR-GS: Sparse-View 3D Gaussian Splatting via Co-Regularization. European Conference on Computer Vision, 2024.

[8] Wysocki O, Schwab B, Biswanath M K, et al. TUM2TWIN: Introducing the Large-Scale Multimodal Urban Digital Twin Benchmark Dataset. arXiv:2505.07396, 2025. Dataset: https://tum2t.win.

7.4 提交前待填写项

项目	当前状态	提交前动作
参赛编号	待填写	以报名系统编号替换
参赛赛道	暂按赛道 1	与报名信息逐字核对
团队分工	待填写	按真实贡献补充
技术报告大小	生成后检查	确保 PDF 不超过 10 MB
匿名与隐私	已做初检	提交包再次扫描口令和个人路径